TRABALHO AULA MONOLITO X MICROSSERVIÇOS

Contexto do sistema

A empresa fictícia **CompraFácil** utiliza um sistema monolítico que reúne catálogo, pedidos, estoque, pagamentos e notificações.

O sistema funciona satisfatoriamente no cotidiano. Durante campanhas promocionais, porém, as consultas ao catálogo crescem muito mais que as demais operações. A empresa consegue atender à demanda ampliando os recursos da aplicação inteira, mas deseja avaliar outras possibilidades.

A equipe possui oito desenvolvedores, divididos em dois grupos: um cuida principalmente do catálogo e das campanhas; o outro, do processamento de compras. Atualmente, ambos coordenam suas alterações em uma implantação conjunta.

O código possui módulos identificáveis, embora ainda existam dependências que precisam ser reorganizadas. A equipe tem testes automatizados e um processo confiável de implantação, mas pouca experiência com sistemas distribuídos.

A empresa recebeu duas propostas tecnicamente viáveis.

Proposta A: Manter e fortalecer o monolito modular

Manter uma unidade principal de implantação e melhorar as fronteiras entre os módulos, utilizando interfaces claras e regras de acesso aos dados.

A equipe continuará avaliando otimizações no catálogo e ampliando os recursos da aplicação quando necessário. Os grupos manterão um calendário coordenado de implantação.

Essa proposta prioriza uma operação mais simples e aproveita a experiência e a infraestrutura existentes. Em contrapartida, preserva a implantação conjunta e a necessidade de escalar a aplicação como uma unidade.

Proposta B: Extrair o Catálogo para um microsserviço

Separar gradualmente o Catálogo, permitindo que ele receba recursos e seja implantado conforme suas próprias necessidades. As demais funcionalidades permanecerão no monolito.

A extração incluirá definição de contratos, responsabilidade pelos dados, testes de integração e acompanhamento operacional. O serviço irá coexistir com a implementação antiga durante a validação.

Essa proposta prioriza a autonomia do grupo responsável pelo catálogo e a escala independente dessa capacidade. Em contrapartida, exige investimento em integração, observabilidade e capacitação da equipe.

Atividade

Escolha uma das propostas e elabore um parecer respondendo:

1. **Por que essa proposta faz sentido para a CompraFácil?** Relacione sua escolha a pelo menos dois aspectos do cenário.
2. **Quais benefícios e limitações acompanham sua escolha?** Apresente dois benefícios e duas limitações.
3. **Como a empresa verificaria se a escolha foi adequada?** Indique dois critérios observáveis e explique o que seria acompanhado.

As duas propostas são aceitáveis. Você pode explicitar prioridades ou condições para fundamentar sua escolha, desde que sejam compatíveis com o cenário.